

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 14

Cross-venue Strategy: ซื้อขายระหว่างสองตลาดพร้อมกัน

ควบคุม leg risk, synchronization, และ execution timing ข้ามตลาด

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

กำไรมาจาก **spread** ไม่ใช่ direction — ต้องเปิดสองขาพร้อมกันเพื่อ lock spread
ถ้าเปิดได้ขาเดียว คุณไม่ได้ trade spread แต่กำลัง directional trade โดยไม่ตั้งใจ

$$\text{Net P\&L} = (\varepsilon_{\text{entry}} - \varepsilon_{\text{exit}}) \cdot \text{size} - \text{fees}_A - \text{fees}_B - \text{slippage}$$

14.1 Latency Arbitrage vs Statistical Arbitrage

ทั้งสองกลยุทธ์ดูคล้ายกัน แต่มีความต่างพื้นฐาน ที่กำหนดทั้ง infrastructure และ edge ที่ต้องการ

มิติ	Latency Arbitrage (LA)	Statistical Arbitrage (SA)
Edge มาจาก	เร็วกว่าคนอื่น — race to fill	OU process ที่ mean-revert
Infrastructure	Colocation, FPGA, microsecond	Standard server, millisecond ก็พอ
Signal	Price discrepancy ชั่วคราว <100ms	z-score ของ spread หลาย minutes/hours
Competition	สูงมาก — HFT firms	ปานกลาง — hedge funds, prop desks
กำไรต่อ trade	เล็ก แต่บ่อยมาก	ใหญ่กว่า แต่รอนาน
Leg risk	สูงมาก — ต้องเร็วทั้งสองขา	ปานกลาง — มีเวลาจัดการ

ใช้ SA ในเล่มนี้ เพราะอะไร?

Bybit ↔ Lighter BTC perp มี spread ที่ mean-revert ด้วย half-life หลายชั่วโมง ไม่ต้องการความเร็วระดับ microsecond แต่ต้องการ execution ที่ **synchronous** พอ เพื่อไม่ให้ leg risk กินกำไร

14.2 Leg Risk — ความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดใน Cross-venue

Leg risk เกิดเมื่อเปิด Leg A สำเร็จ แต่ Leg B ล้มเหลว ทำให้เกิด *single-leg exposure* — ขณะนี้คุณไม่ได้ trade spread แต่กำลัง directional long/short โดยไม่ตั้งใจ และไม่มี hedge

สถานการณ์อันตราย — Leg B Fail

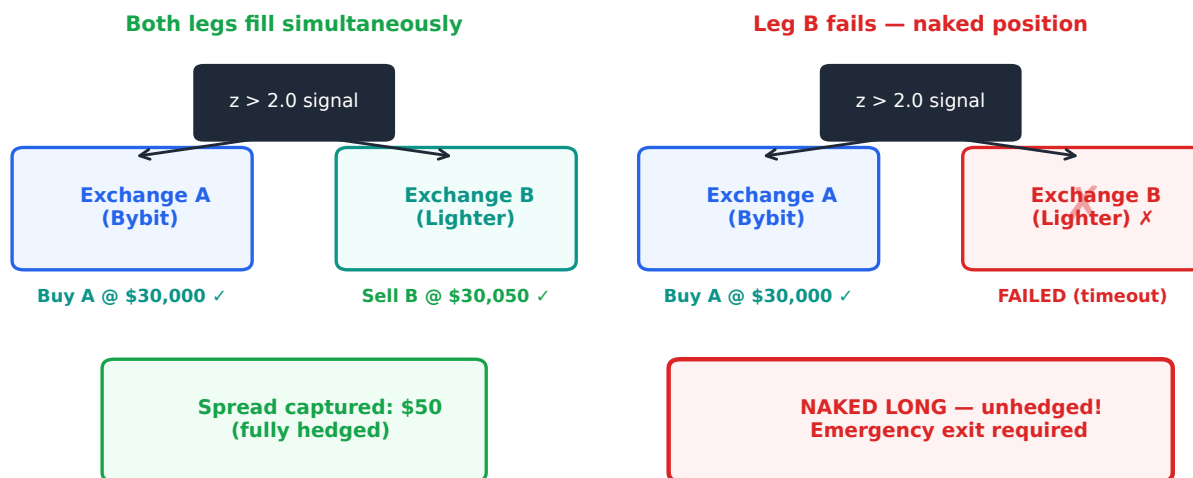
สัญญาณ: z สูงเกิน $\rightarrow$ Long Bybit + Short Lighter

สำเร็จ: Long Bybit \$100,000 (Leg A) ✓

ล้มเหลว: Short Lighter ไม่ fill ใน 500ms (Leg B) ✗

ผล: คุณ Long BTC \$100,000 โดยไม่มี hedge — ถ้า BTC ร่วง 2% = ขาดทุน \$2,000 ทันที

Leg Risk in Cross-venue Execution



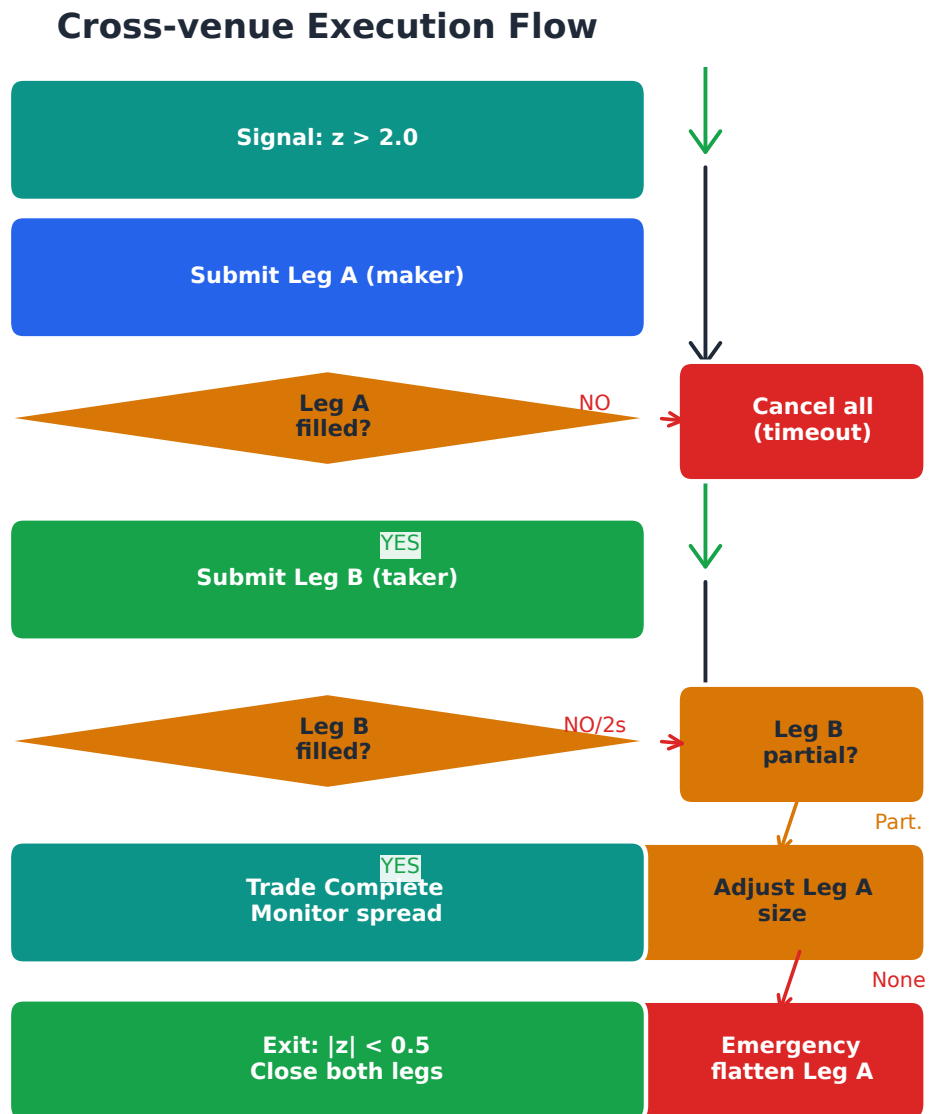
ซ้าย: execution สำเร็จ — ทั้งสอง leg fill พร้อมกัน, spread captured, fully hedged | ขวา: Leg B fail — position naked LONG ต้องทำ emergency exit ทันที

วิธีลด Leg Risk

- ใช้ **simultaneous order placement** — ส่งคำสั่งทั้งสองตลาดเกือบพร้อมกัน
- ตั้ง **timeout** สั้น (300–500ms) — ถ้า B ไม่ fill ให้ปิด A ทันที
- ใช้ **limit order** ที่ **aggressive** — ใกล้ mid price เพื่อให้ fill เร็ว
- มี **emergency close routine** พร้อมใช้ตลอดเวลา

14.3 Execution Flow Diagram

กระบวนการ execution ที่สมบูรณ์ต้องจัดการ happy path และ failure path ทุก branch



Execution flowchart: Submit Leg A (maker) → Leg B (taker) → ทุก branch มี handler; Leg fail → partial adjust หรือ emergency flatten; ไม่มี "undefined state"

14.4 Synchronization Strategy — สามแนวทาง

วิธีที่จะส่ง order ทั้งสองขามีผลต่อ leg risk, latency overhead และ complexity ของ code

แนวทาง	วิธีการ	Leg Risk	Latency	Complexity
Simultaneous	ส่งทั้ง A และ B ในเวลาเดียวกัน (async)	ต่ำ — overlap เล็กน้อย	ต่ำ	กลาง
Sequential	ส่ง A ก่อน รอ fill แล้วจึงส่ง B	สูง — รอ fill A = exposed	สูง (A_latency + B_latency)	ต่ำ
Conditional	ส่ง A ก่อน ถ้า fill ส่ง B ทันที ถ้าไม่ cancel	กลาง — มี logic ควบคุม	กลาง	สูง

Bybit ↔ Lighter แนะนำ: Simultaneous + Timeout

ส่ง order ทั้งสองตลาดพร้อมกันใน async threads จากนั้น wait ด้วย timeout
ถ้าทั้งคู่ fill ภายใน 500ms → SUCCESS
ถ้า A fill แต่ B ไม่ fill → cancel B แล้ว market close A ทันที

14.5 Order Types ที่ใช้ใน Stat Arb

การเลือก order type มีผลต่อทั้ง fill probability และ slippage cost

Limit Order — แนะนำสำหรับ Stat Arb

- **ข้อดี:** ควบคุมราคาได้ — ไม่จ่ายเกิน entry price ที่คำนวณ
- **ข้อดี:** Maker fee ถูกกว่า taker fee (บางตลาดได้ rebate)
- **ข้อเสีย:** อาจไม่ fill ถ้าราคาวิ่งออกไป → partial fill risk
- **แก้ไข:** ใช้ limit ที่ aggressive (1 tick ใน spread) เพื่อ fill เร็ว

Market Order — ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน

- **ข้อดี:** Guarantee fill — ปิด position ได้แน่นอน
- **ข้อเสีย:** Slippage สูง โดยเฉพาะใน thin market เช่น Lighter
- **เมื่อใช้:** Emergency close เมื่อ Leg B ล้มเหลว เท่านั้น

14.6 Pseudo-code: cross_venue_execute()

```
def cross_venue_execute(signal, size, max_leg_wait_ms=500):
    if signal == "LONG_A_SHORT_B":
        order_a = place_limit_order(venue="Bybit", side="BUY", size=size)
        order_b = place_limit_order(venue="Lighter", side="SELL", size=size)
        filled_a = wait_fill(order_a, timeout_ms=max_leg_wait_ms)
        if not filled_a:
            cancel(order_a)
            return "LEG_FAIL_A"
        filled_b = wait_fill(order_b, timeout_ms=max_leg_wait_ms)
        if not filled_b:
            cancel(order_b)
            # emergency: close leg A immediately with market order
            market_close(venue="Bybit", side="SELL", size=filled_a.qty)
            return "LEG_FAIL_B_CLOSED_A"
        return "SUCCESS", filled_a, filled_b
```

อธิบาย Logic แต่ละส่วน

- `place_limit_order` ทั้งสองบรรทัดควร call พร้อมกัน (async/thread) ไม่ใช่ sequential
- `wait_fill(order_a, timeout_ms=500)` — block ด้วย timeout 500ms
- ถ้า A ไม่ fill: cancel แล้วออก — ไม่มี exposure เลย
- ถ้า A fill แต่ B ไม่ fill: **ต้อง market close A ทันที** อย่ารอให้ราคาขยับ
- Return tuple (SUCCESS, filled_a, filled_b) สำหรับ logging และ monitor

สิ่งที่ต้อง Log ทุก Execution

timestamp, signal_value, venue_a_fill_price, venue_b_fill_price, venue_a_latency_ms, venue_b_latency_ms, result, slippage_a, slippage_b

Log นี้ใช้ analyze เพื่อ tune timeout และตรวจจับ venue degradation

14.7 Running Example — Bybit ↔ Lighter Execution Timing

Running Example: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

สถานการณ์: z-score ของ spread = 2.3 → สัญญาณ Long Bybit, Short Lighter

- Bybit order placement → confirmation latency: **45ms**
- Lighter order placement → confirmation latency: **120ms**
- รวม sequence ที่ดีที่สุด (simultaneous): **$\max(45, 120) = 120\text{ms}$**
- รวม sequence ถ้า sequential: **$45 + 120 = 165\text{ms}$**

Timeline (simultaneous): t=0ms : ส่ง order Bybit + order Lighter พร้อมกัน
 t=45ms : Bybit fill ✓ @ \$65,023.5 t=120ms : Lighter fill ✓ @ \$64,998.2
 t=120ms : BOTH FILLED — spread locked = \$25.3 ($\epsilon = \log(65023.5) - 1.003 * \log(64998.2) = 0.0389\%$) ถ้า target exit $\epsilon = 0.00\% \rightarrow$ expected profit = $0.0389\% \times \$100,000 = \38.9 ก่อน fee

Slippage จริง vs คาด: ถ้า signal คำนวณที่ mid price แต่ fill ที่ ask/bid → slippage ~0.5 tick ต่อข้าง
 ต้องคิดในสมการ expected profit

บทโ้ะจริง — Cross-venue Execution ใน Production

1. **Maker-first sequencing:** submit Leg A เป็น maker (fee ต่ำกว่า) ก่อน; submit Leg B taker หลังจาก maker confirm — timeout 500ms ถ้า maker ไม่ fill, cancel และรอ signal ครั้งถัดไป
2. **Position reconciliation ทุก 30 วินาที:** ตรวจสอบว่า position จริงบน exchange ตรงกับ system state; ถ้า NAV difference > 0.1% → alert ทันที
3. **Emergency exit protocol:** ถ้า Leg B fail หลัง 3 retry → market-close Leg A ทันที ไม่ว่า cost เท่าไร; cost ของ emergency exit < risk ของ naked position overnight เสมอ
4. **Separate API rate limits:** exchange A และ B ใช้ rate limit pool แยกกัน — อย่าให้ retry loop ของ Leg B burn rate limit ที่ใช้ monitor Leg A

คณิตที่พัง — เมื่อ Cross-venue Execution พัง

- **API brownout ในช่วง high-vol:** exchange มักมี partial outage ตอน volatility สูงสุด — ช่วงที่ strategy ยากแหรดมากที่สุดคือช่วงที่ infrastructure ล้มเหลวบ่อยที่สุด; ไม่มีระบบใดรับประกัน

100% fill

- **Leg risk ไม่ symmetric:** ถ้า Leg A เป็น long และ Leg B fail → naked long ในช่วง spike อาจขาดทุนหนักมาก; ถ้า Leg A เป็น short → naked short อาจถูก short squeeze; ต้องประเมิน worst case ของแต่ละทิศทาง
- **Latency arbitrage vs stat arb:** cross-venue stat arb ต้องการ execution ภายใน window ที่ spread ยัง elevated — ถ้า latency $> 2 \times$ expected holding time จะ systematically ซื้อสูงขายต่ำโดยไม่รู้ตัว

14.8 แบบฝึกหัด

โจทย์ 14.1 — คำนวณ Leg Risk Window

Bybit latency = 60ms, Lighter latency = 150ms ใช้ sequential execution (ส่ง Bybit ก่อน แล้วส่ง Lighter หลัง Bybit fill)

ถาม: (ก) Leg risk window กว้างแค่ไหน? (ข) ถ้าใช้ simultaneous execution แทน risk window เหลือเท่าไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 14.2 — Leg B ล้มเหลว สูญเสียเท่าไร?

Long Bybit \$200,000 fill ที่ \$65,000 แต่ Short Lighter ไม่ fill

Emergency close: market sell Bybit ที่ \$64,700 (BTC ร่วง 0.46% ระหว่างรอ)

Bybit taker fee = 0.05%

ถาม: ขาดทุนรวม (รวม fee) จากเหตุการณ์นี้เท่าไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 14.3 — เลือก Timeout ที่เหมาะสม

จากข้อมูล historical: Lighter fill time distribution = median 80ms, P95 = 320ms, P99 = 680ms

ถ้าตั้ง timeout = 300ms จะ reject กี่% ของ trades? ถ้าตั้ง timeout = 600ms เพิ่มขึ้นอีก?

ถาม: ควรตั้ง timeout เท่าไรและทำไม?

► ดูคำตอบ

